معرفی درس فیزیک لایه های نازک(مقطع مشترک)

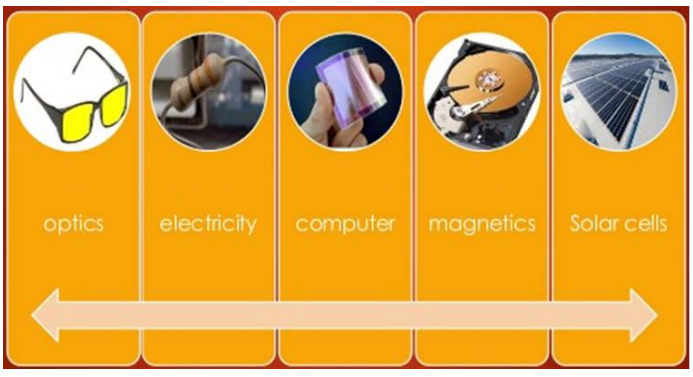
(نیمسال اول ۹۹- ۹۸)

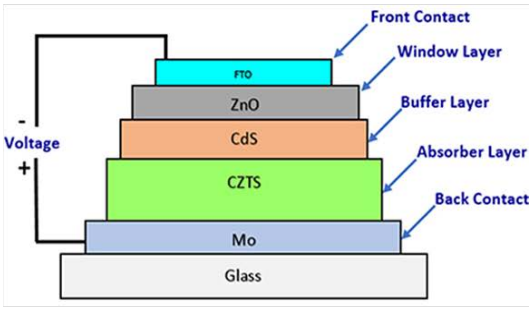
استاد درس: دکتر مشفق

در چند دهه اخیر، سیستم های دوبعدی از مواد شامل لایه های نازک (Thin films)، سطوح و فصل مشترک بین دو لایه متفاوت در حوزه های تجربی و نظری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده اند. از اینرو، فیزیک، درک و شناخت عمیق از چگونگی ساخت، بررسی خواص، ویژگی ها و کاربردهای آنها از مباحث جدید تحقیقات حال حاضر است. تعریف لایه نازک عبارت است از لایه ای از مواد با ضخامت در حدود یک نانومتر (چند لایه اتمی) تا چند میکرومتر است. به بیان دیگر، لایه نازک به صورت پوششی بر روی سطح توده مواد قرار می‌گیرد به طوری که خواص فیزیکی و شیمیایی سطح ماده نسبت به توده آن متفاوت بوده که از نقطه نظر کاربردی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

امروزه، کاربرد لایه های نازک در صنایع مختلف، به حدی است که بخش بزرگی از زندگی مدرن، مدیون توسعه علوم و فناوری لایه‌های نازک است. این لایه ها می‌توانند خواص الکتریکی، مکانیکی و نوری سطح را نسبت به توده آن بهبود دهند. علاوه بر این خواص، برخی از خصوصیات فیزیکی نظیر افزایش مقاومت ویژه، پدیده تونل زنی الکترون، پدیده تداخل نور، تغییر دمای بحرانی ابررسانا و غیره، به علت نازک بودن ضخامت لایه ها درآن‌ها، ایجاد می‌شود.

با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد لایه های نازک، علوم و فناوری این گونه سیستم ها کاربردهای گسترده‌ای یافته و حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. بی شک رشد چشمگیر صنایع میکرو/نانو الکترونیک، ذخیره و پردازش اطلاعات، توسعه ارتباطات، ذخیره سازی انرژی (به ویژه انرژی های پاک و تجدید پذیر مانند نور خورشید)، صفحه های نمایش، ابزارآلات نوری، مواد سخت و مقاوم به سایش و خوردگی، صنایع تزئینی و بسیاری دیگر از صنایع کاربردی با استفاده از لایه های نازک است. این پیشرفت ها خود ناشی از توسعه علوم و فناوری خلأ و ساخت وسایل دقیق تر و مدرن تر لایه نشانی است.





لایه‌های نازک به صورت گسترده و متنوع در تجهیزات و وسایل پیرامون ما مورد استفاده قرار می‌گیرد که در ادامه، برخی از آن‌ها به اختصار بیان می‌شود. در حال حاضر، از لایه های نازک کربن شبه الماسی برای مقاوم سازی و ضد خش کردن صفحه نمایش گوشی تلفن همراه و همچنین برای کاهش اصطکاک و خورده‌گی سطوح خارجی ماهواره‌ها و فضاپیماها به منظور کاهش اتلاف انرژی و افزایش طول عمر سطح آن‌ها، استفاده می‌گردد. علاوه بر آن، در صنایع الکترونیک، بسیاری از قطعات الکترونیکی (ترانزیستورها، خازن‌ها، دیودها، مقاومت ها و غیره) وسایلی نظیر دوربین های دیجیتال، تبلت، موبایل و غیره از ترکیب لایه‌های نازک استفاده شده است. در صنایع اپتیک، از لایه های نازک به عنوان پوشش‌های ضد انعکاس، ضد مه، ضد خش و ضد اشعه UV در عدسی وسایلی نظیر عینک‌ها و صفحه نمایشگرها استفاده می شود. موارد ذکر شده تنها بخش کوچکی از کاربرد لایه‌های نازک در زندگی روزمره ما است و می‌توان با کمی جستجو موارد دیگری را یافت.

در این درس، اصول و مبانی علمی طراحی، ساخت، تعیین خواص و کاربرد لایه های نازک به طور سیستماتیک بررسی می شود. روش های مبتنی بر اصول فیزیک برای ساخت لایه های نازک بحث و بررسی خواهد شد. در این راستا، هوش مصنوعی (AI) در کنترل دقیق پارامترهای رشد لایه های بسیار نازک به روش پالس لیزری (PLD) بررسی خواهد شد. همچنین روابط و معادلات حاکم بر دینامیک برهمکنش لیزر با ماده تحقیق می شود. علاوه بر آن، با استفاده از الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی پارامترهای رشد در روش لایه نشانی اسپاترینگ RF تعیین خواهد شد. در پایان، شایان ذکر است که فناوری لایه‌های نازک یک فناوری بین رشته‌ای محسوب شده که رشته هایی چون فیزیک، نانوفناوری، شیمی، مهندسی مواد، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و ... می توانند از دستاورد آن بهره مند شوند.